

УДК 62-529:004.852

Горбунов Роман Леонидович

**Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных
характеристик и идентификации параметров
вторичных источников электропитания**

Направление подготовки 27.04.03 – Системный анализ и управление

РЕФЕРАТ диссертации на соискание степени магистра

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена на базе факультета технологий искусственного интеллекта в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Научный руководитель:

кандидат физико-математических наук, доцент (квалификационная категория «ординарный доцент») ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Бабушкин Максим Владимирович

Рецензент:

кандидат технических наук, ведущий инженер-программист
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Калиновский Илья Андреевич

Защита состоится 15 июня 2026 г. в 10:00 часов по адресу:
г. Санкт-Петербург, Ломоносова 9М, ауд. 1220

Реферат разослан 01 июня 2026 г.

Секретать ГЭК

Матвеева Милена Вадиимовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Во вторичных источниках электропитания, регулируемых электроприводах и других технических устройствах с линейной системой автоматического регулирования процедуры отладки, настройки и контроля качества сопровождаются измерением частотных характеристик разомкнутого и замкнутого контура регулирования, объекта управления, канала обратной связи, регулятора. Измерения проводятся специализированным лабораторным оборудованием – анализаторами цепей (Network Analyzers), подключаемым в разрыв штатных измерительных цепей системы управления.

В тоже время, современные источники электропитания все чаще оснащаются программным управлением (real-time embedded control), что создает предпосылки для внутрисхемного измерения характеристик без специализированного измерительного оборудования. Результаты измерений могут использоваться для автоматизированного тестирования и контроля изделий в производственном цикле.

Цель работы

Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

Задачи работы

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.
3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработан алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений.
2. Разработан алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике, основанный на архитектуре энкодера-декодера, обеспечивающей однократную генерацию узких бинарных масок, соответствующих координатам частот вещественных полюсов и нулей передаточной функции звена.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

Работоспособность разработанных алгоритма внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритма идентификации параметров подтверждены в серии экспериментов по измерению частотных характеристик источника питания. Достигаемые качественные показатели оценены путем сравнения эталонных результатов с результатами измерения характеристик и идентификации по ним параметров (Приложение А).

Апробация работы

Основные результаты работы представлены на следующих конференциях:

1. XIII Конгресс молодых ученых. 08-11 апреля 2024 г., ИТМО, г. Санкт-Петербург.
2. LIII научная и учебно-методическая конференция ИТМО. 29 января-02 февраля 2024 г., г. Санкт-Петербург.
3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи». 04-05 декабря 2025 г., Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск.

Личный вклад автора

Автором лично разработаны алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике. Автором проведены эксперименты по оценке качественных показателей разработанных алгоритмов, спроектирована архитектура модели, сгенерирован синтетический набор данных для обучения модели и выполнено обучение.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы работы, представлены цель и задачи работы перечислены выносимые на защиту положения, обоснована достоверность и подчеркнута практическая значимость результатов работы, приведены сведения об апробации и реализации результатов работы, обозначен личный вклад автора, представлен краткий обзор структуры выпускной квалификационной работы.

Первая глава «Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов»

Рассмотрены широко применяемые сегодня алгоритмы измерения частотных характеристик. Алгоритмы основаны на возбуждении системы внешним периодическим воздействием и измерении установившихся откликов системы с последующим преобразованием откликов в комплексные коэффициенты передачи методами Фурье. Применяются как узкополосные, так широкополосные воздействия [1].

Идентификации параметров макромоделей физических объектов на основе измеренных частотных характеристик сегодня чаще всего выполняется итерационными алгоритмами, построенными на дробно-рациональной аппроксимации передаточной функции. В промышленности наиболее распространен алгоритм «Vector Fitting» [2]. В системах высокого порядка с целью уменьшить количество итераций прорабатываются ре-

шения с предварительной генерацией начальных приближений искомых параметров с помощью сверточных нейронных сетей [3].

Вторая глава «Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик»

Система управления вторичного источника электропитания представлена в виде обобщенной системы аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством импульсной модуляции с постоянным периодом T_d . Период определяется базовой частотой дискретного регулирования $f_d = 1/T_d$.

Разработанный алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на аддитивной инжекции в канал управления сигнала в виде дискретной последовательности моногармонического типа с последовательной сменой частоты $f_z^{(k)}$ (периода $T_z^{(k)}$) и амплитуды $Z^{(k)}$ этого сигнала в серии из K -измерений. Каждому k -му измерению, $k \in \{1, \dots, K\}$, соответствует набор откликов $x^{(k)}$, $y^{(k)}$, а также коэффициентов $X^{(k)}$, $Y^{(k)}$ их разложения в ряд Фурье. Частотная характеристика представляет собой набор K -пар значений $f_z^{(k)}$, $H^{(k)}$:

$$H^{(k)} = \frac{Y^{(k)} [L^{(k)}]}{X^{(k)} [L^{(k)}]} = |H^{(k)}| e^{j\angle H^{(k)}},$$

где $L^{(k)}$ – номер гармоники, равный количеству целых периодов инжектируемого сигнала $T_z^{(k)}$ на измерительном окне $T_h^{(k)}$. Длительность измерительного окна (рисунок Б.1):

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot R^{(k)} \cdot T_d = N^{(k)} \cdot M^{(k)} \cdot T_d,$$

где $R^{(k)} \in \mathbb{R}_{>0}$ – соотношение между периодом инжектируемого сигнала $T_z^{(k)}$ и периодом выполнения операций в системе T_d , $N^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$ – длина дискретной последовательности, $M^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$ – коэффициент децимации.

Задача сведена к тому, что для каждой k -й частоты f_z выполняется поиск оптимального набора натуральных чисел N, M, L , при которых обеспечивается частота f'_z с заданной степенью приближения к f_z .

Оптимальным считается такой набор N, M, L , в котором параметр N минимален из всех возможных наборов. Таким образом обеспечиваются минимальные из возможных размеры дискретных последовательностей откликов и минимальная продолжительность измерения частотной характеристики. Результаты измерений приведены в Приложении А. В качестве метрик использованы RRMSE, NRMSE.

Третья глава «Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей»

Поставленная задача по идентификации параметров макромоделей линейного звена системы автоматического регулирования решена посредством идентификации параметров полюсов и нулей передаточной функции этого звена. Разработана нейросетевая модель, реализующая по частотным характеристикам детектирование областей частот, на которых они расположены полюсов/нулей передаточной функции. Координаты полюсов/нулей вычисляются как центры детектируемых областей частот. Пересчет в физические параметры, при необходимости, осуществляется по математической модели самого звена, определяющей связь между полюсами/нулями передаточной функции и физическими параметрами.

Модель основана на архитектуре энкодер-декодер, состоящей из N -уровней (Приложение В) [4]. На вход модели через препроцессинг подается частотная характеристика. Модель выполняет преобразование C_{in} -канального тензора длины L_1 в C_{out} -канальный тензор той же длины. Количество каналов C_{out} соответствует количеству детектируемых объектов.

Обучение модели выполнено на синтетическом наборе данных [5]

В заключении кратко подводятся полученные результаты.

Публикации по теме работы

- [A1] **Горбунов Р.Л.** Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик встраиваемых систем управления/ Севостьянов Н.А., науч. рук. Бабушкин М.В. // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых, СПб, 08-11 апреля 2024 г. С. 99-100.
- [A2] Бабушкин М.В. Идентификация параметров динамических звеньев встраиваемых систем управления/ Бабушкин М.В., **Горбунов Р.Л.** // Сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи», Ханты-Мансийск, 04-05 декабря 2025 г. С. 6-11.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Chen Zhang, Fazhi Song и Yang Liu. «Crest factor minimization of multisine signals based on the Chebyshev norm approximation method: With application to wafer stage FRF identification». В: *Results in Engineering* 27 (2025). DOI: 10 . 1016 / j . rineng . 2025 . 106579. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123025026489>.
- [2] Piero Triverio. «Vector Fitting». В: (2019). Draft of book chapter to appear in *Handbook on Model Order Reduction*, edited by P. Benner, S. Griet-Talocia, A. Quarteroni, G. Rozza, W. H. A. Schilders, L. M. Silveira, De Gruyter. arXiv: 1908.08977v1 [physics.comp-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.08977>.
- [3] Qirui Hua и Ming Shen. «Deep Learning-Enhanced Parameter Extraction for Equivalent Circuit Modeling in Electrochemical Impedance Spectroscopy». В: *2023 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NorCAS)*. IEEE, 2023. DOI: 10 . 1109 / NorCAS58970 . 2023 . 10305482. URL: <https://doi.org/10.1109/NorCAS58970.2023.10305482>.
- [4] Roman Gorbunov. *frequency-response-encoder*. <https://github.com/romangorbunov91/frequency-response-encoder>. GitHub-репозиторий; дата обращения: 28.05.2026. 2026.

- [5] Roman Gorbunov. *zeros-poles-masks*. <https://github.com/romangorbunov91/zeros-poles-masks>. GitHub-репозиторий; дата обращения: 04.05.2026. 2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Результаты экспериментов

Частотные характеристики измерены в диапазоне частот от 10 Гц до 49 кГц. Измерения выполнены двумя способами: сертифицированным измерителем частотных характеристик (AP300) и разработанным алгоритмом внутрисхемного измерения (Digital Points); на рисунке А.1 обозначены «AP» и «DP», соответственно. Алгоритм и прибор настроены на одинаковую продолжительность измерений, составляющую порядка 120 секунд на характеристику в $K = 300$ частот.

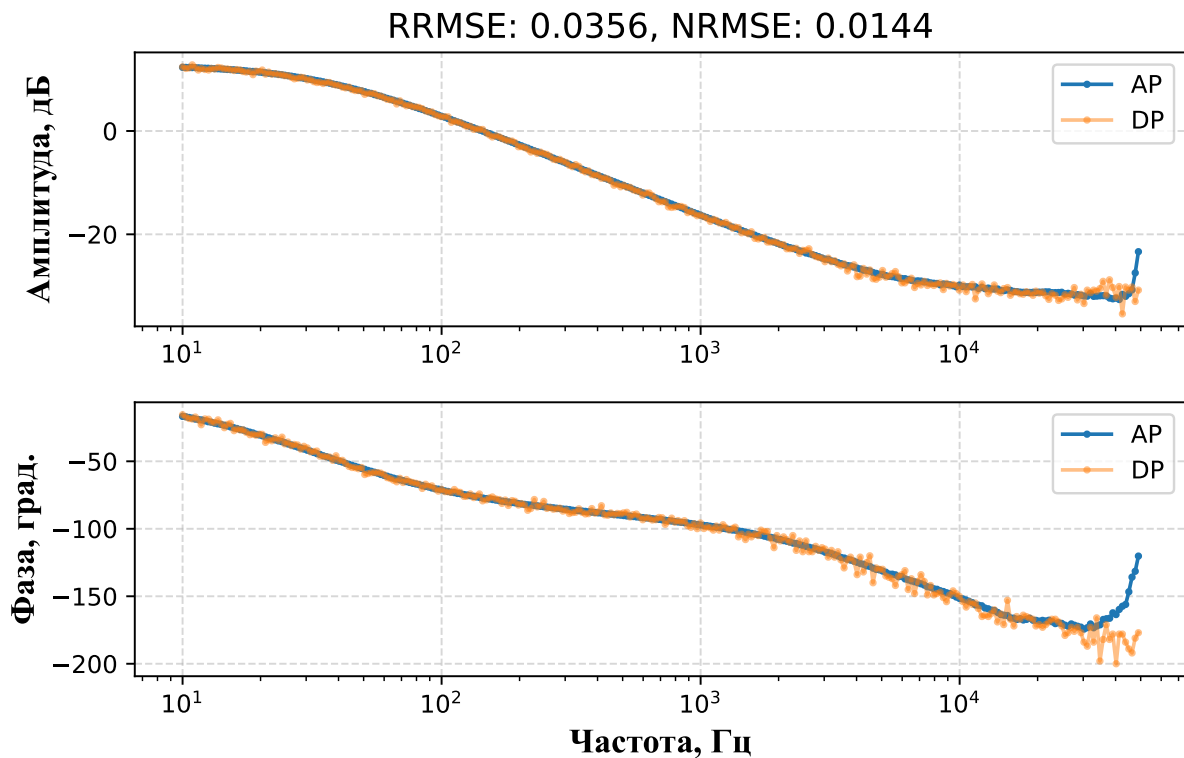


Рисунок А.1 – Частотные характеристики коэффициента преобразования тока в напряжение

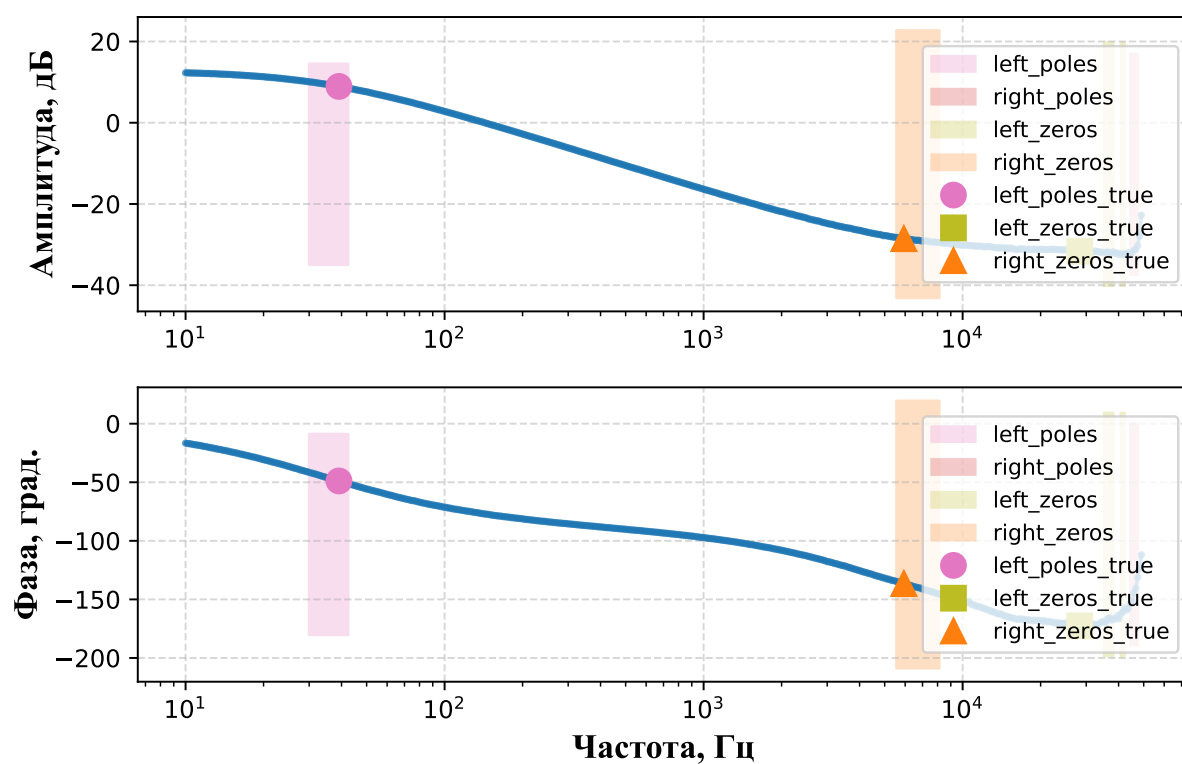


Рисунок А.2 – Результаты детекции объектов по частотным характеристикам коэффициента преобразования тока в напряжение (внутрисхемное измерение)

Перечень оборудования лабораторного стенда (рисунок А.3):

1. Макет источника питания 180 Вт – 1 шт.
2. Источник питания GW INSTEK GPC-3060D (2x30 В, 2x6 А) – 1 шт.
3. Нагрузка электронная АКИП 1380/1 (150 В, 30 А, 300 Вт) – 1 шт.
4. Измеритель частотных характеристик АР300 – 1 шт.
5. Осциллограф АКИП-4126/4А-Х – 1 шт.
6. Мультиметр FLUKE 17B+ – 1 шт.

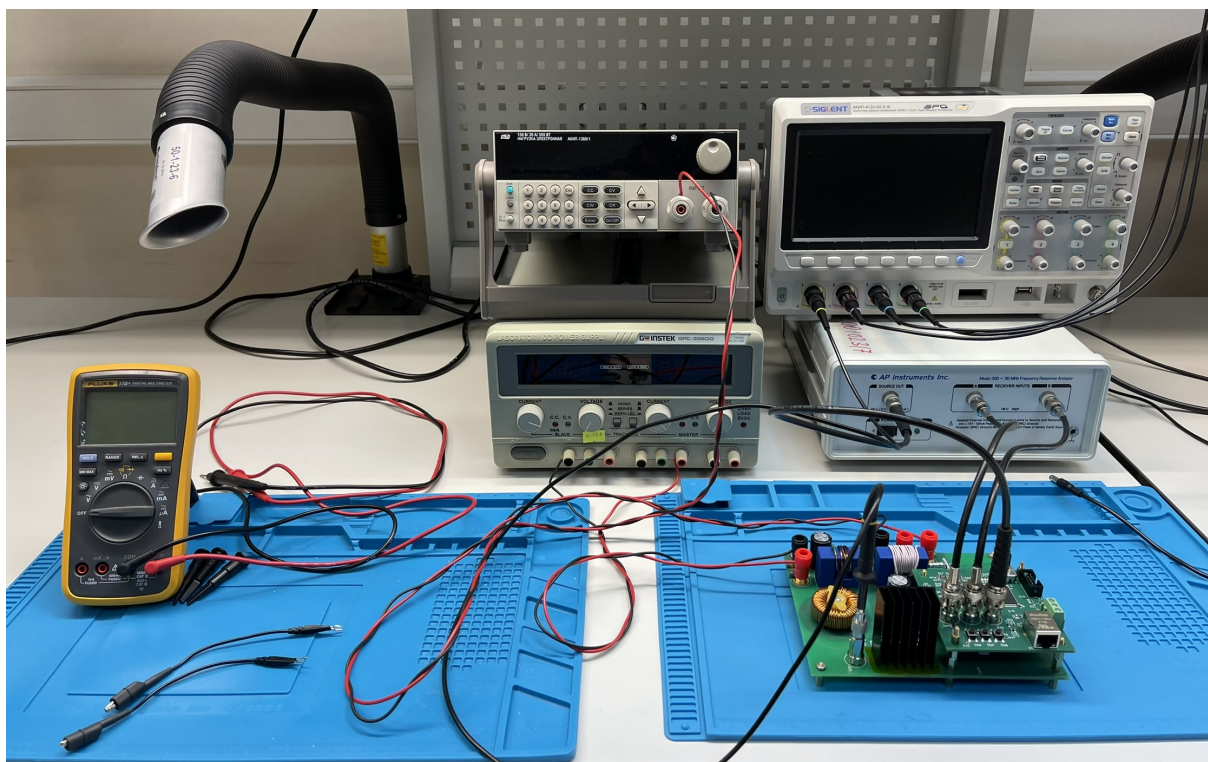


Рисунок А.3 – Лабораторный стенд

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик

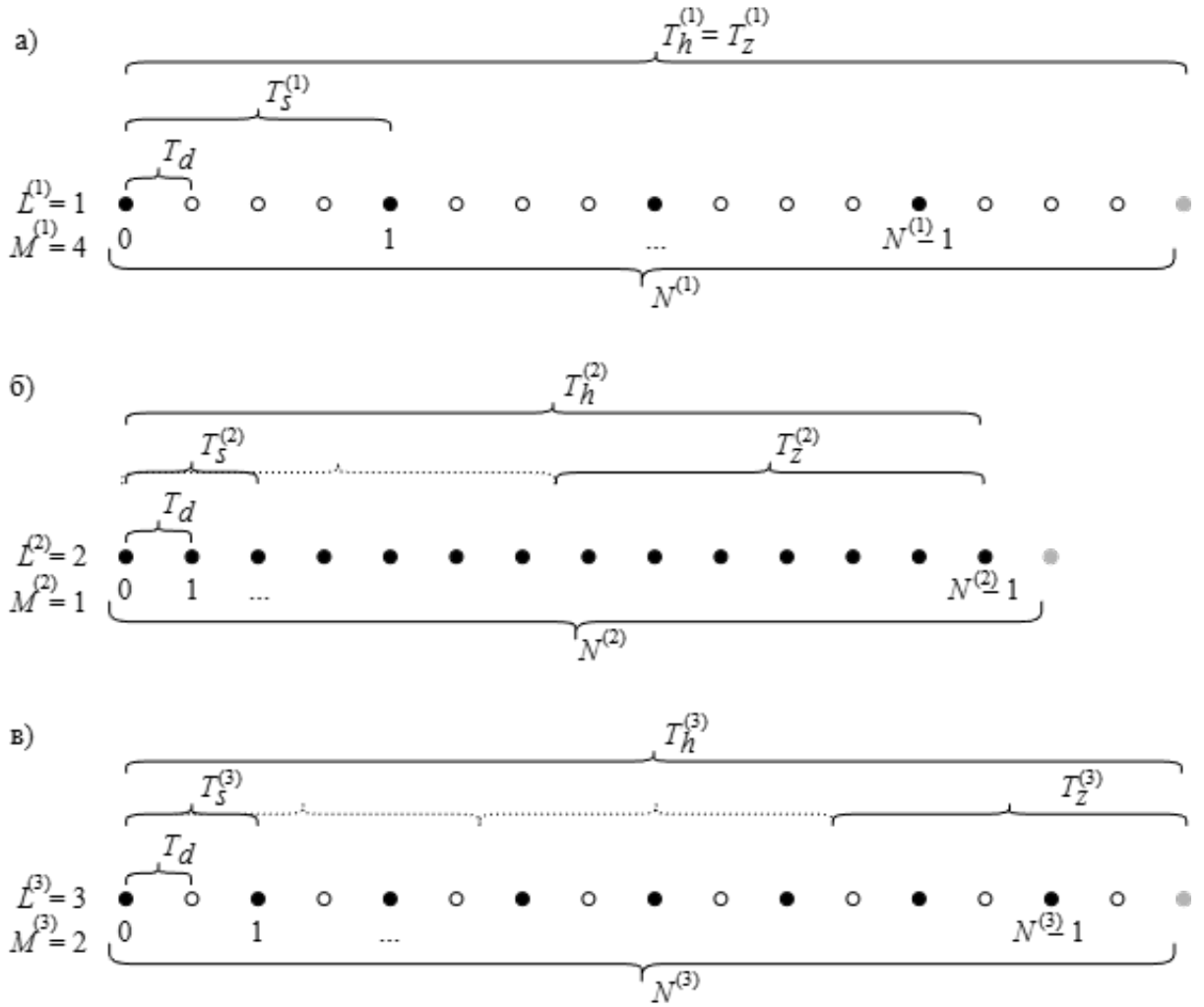


Рисунок Б.1 – Параметры N, M, L алгоритма при разных T_z

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Алгоритм идентификации параметров макромоделей

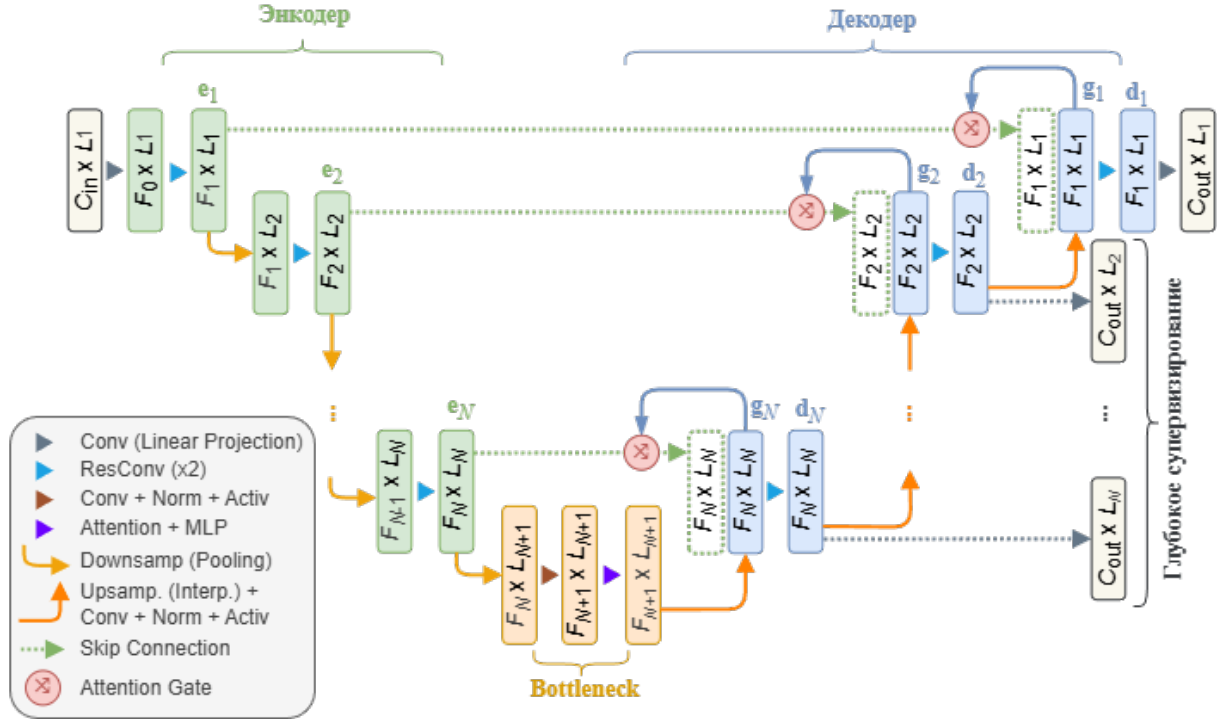


Рисунок В.1 – Блок-схема архитектуры модели

Обучение выполнено на NVIDIA GeForce RTX3060 (12 ГБ), torch=2.6.0, CUDA=12.6, cuDNN=9.5.1 при следующих гиперпараметрах:

- Количество уровней энкодера: $N = 4$.
- Количество каналов («фичей»):
 $F_0 = 32, F_1 = 32, F_2 = 64, F_3 = 128, F_4 = 256, F_5 = 512$.
- Весовые коэффициенты функции ошибки:
 $w^{\text{BCE}} = 0,25, w^{\text{Dice}} = 0,75$.
- Весовые коэффициенты глубокого супервизирования:
 $w_1 = 1,00, w_2 = 0,50, w_3 = 0,25, w_4 = 0,125$.
- Размер батча: 360.
- Решатель: «Adam».

Количество обучаемых параметров построенной модели составляет порядка 5,3 М.